교사용 지도서 · 학생에게 배포하지 마세요 (정답·해설 포함)

교사용 기본과정 2차시 · 100분

주제 05 · 지도서

입자 검출기: 보이지 않는 흔적 찾기

너무 작고 너무 빨라서 볼 수 없는 입자를, 검출기는 어떻게 "보고" 그 정체까지 알아낼까?

01 개요

과정 단계	기본과정 (주제 1~5 중 마지막). 1학년도 참여 가능하나, 4번 항목(자기장 속 궤적)은 주제 4를 마친 뒤가 좋다.
교육과정 연계	통합과학 – 물질의 규칙성과 결합(원자의 구조) · 물리학 – 힘과 운동, 전자기장(로렌츠 힘) · 물리학 – 물질의 상태 변화와 열(포화 수증기량, 응결) · 화학 – 물질의 상태(증발·응결) · 과학탐구실험 – 탐구 설계와 수행
선수 학습	원자 구조(전자·원자핵), 전하와 전기력, 포화 수증기량과 이슬점, 주제 4의 $p = 0.3 \cdot B \cdot r$, 운동량 보존(벡터 합)
핵심 개념	이온화, 과포화 증기와 응결핵, 흔적 모양과 입자 종류(이온화 정도 $\propto$ 전하^2/속력^2), 다중 산란, 자기장 속 궤적, 칼로리미터와 소나기, 신호 지문, 누락 횡운동량
수업 형태	1차시: 4인 모둠 실물 실험(확산형 구름상자) · 2차시: 1~2인 1기기 3D 모의실험 + 모둠 토의

학습 목표와 성취 판단 기준

1. **구름상자 원리 설명** — 판단 기준: "하전 입자가 이온을 만들고, 과포화된 알코올 증기가 이온을 응결핵으로 삼아 방울 줄을 만든다"는 인과 사슬을 빠짐없이 말한다. 중성 입자는 직접 흔적을 남기지 않는 이유를 덧붙이면 '상'.
2. **흔적으로 입자 구별** — 판단 기준: 관찰한 흔적 3종을 알파·뮤온·전자로 분류하고, 굵기는 이온화 정도(전하·속력), 구불거림은 질량(산란)으로 근거를 든다.
3. **검출기 층과 신호 지문** — 판단 기준: 6종 입자의 지문 표를 완성하고, 수수께끼 입자 5개 중 4개 이상을 근거와 함께 판별한다. 중성미자를 누락 횡운동량으로 추론하는 방법을 계산 예와 함께 설명하면 '상'.

02 준비물과 사전 준비

준비물	수량(4인 1모둠 기준)	구입·대체 방법
투명 플라스틱 통	1개	생활용품점의 뚜껑 있는 투명 수납함(뚜껑은 쓰지 않음), 소형 어항, 투명 김치통. 바닥 20×30 cm, 높이 15 cm 안팎이 적당. 벽이 너무 높으면 증기가 바닥까지 잘 내려오지 않는다.
검은 금속판	1장	두께 1~2 mm 알루미늄 판(철물점·온라인 재단 판매)에 무광 검정 스프레이. 대체: 오븐용 검은 베이킹 팬, 알루미늄 판 + 검은 절연 테이프 촘촘히 붙이기. 열전도가 좋아야 하므로 플라스틱·두꺼운 나무판은 안 된다.
펠트 띠	통 둘레 길이만큼	문구점 펠트지, 부직포, 두꺼운 스펀지 천. 글루건·양면테이프로 고정(알코올에 녹는 접착제는 피함).
99% 이소프로필 알코올	모둠당 20~30 mL (학급 전체 500 mL~1 L)	과학 교구·시약 판매처, 온라인에서 "이소프로필알코올 99%"(전자 기판 세척용으로도 판매). 70% 소독용 알코올은 물이 많아 흔적이 잘 생기지 않는다. 에탄올 무수물도 되지만 흔적이 덜 선명하다.
드라이아이스(판형)	모둠당 1.5~2 kg (50분 사용)	온라인 드라이아이스 배송 업체(스티로폼 박스 포장, 판형·블록형 선택 가능)를 수업 전날 또는 당일 오전 도착으로 주문. 소량은 아이스크림 전문점에서 구매 시 받을 수 있으나 양이 적고 알갱이형이다. 지역 얼음·드라이아이스 공장 직접 구매도 가능. 하루에 약 10~20%씩 승화하므로 여유 있게 준비하고 스티로폼 상자에 보관(밀폐 금지).
스티로폼 상자	1개	드라이아이스 배송 상자를 그대로 쓰거나 아이스박스 사용. 알갱이형이면 상자 안에 평평하게 깔고 다져서 판과 고르게 닿게 한다.
LED 손전등	1~2개	밝고 빛이 모이는 제품이 좋다(스마트폰 손전등도 가능하나 어두움). 백열·할로겐 조명은 열과 화재 위험 때문에 쓰지 않는다.
방한 장갑·집게·보안경	각 2개, 1개, 4개	두꺼운 면장갑 위에 가죽(용접용) 장갑. 나무·플라스틱 집게. 과학실 보안경.
점토·테이프, 자, 초시계, 암막	1세트	틈 막기용 유토 또는 마스킹 테이프. 검은 천이나 암막 커튼으로 실험대 주변을 어둡게.

3D 모의실험 기기	1~2인	1대	크롬·엣지·사파리 최신판이 있는 노트북·태블릿·크롬북. 인터넷 없이 파일로 열어도 동작한다.

사전 준비 체크: (1) 수업 1주 전 교사용 구름상자 1대를 직접 만들어 시험 가동해 본다(흔적이 나올 때까지 걸린 시간과 알코올 양을 기록). (2) 드라이아이스 배송 일정 확정. (3) 1차시 시작 전 각 모둠 통에 펠트를 미리 붙여 두면 10분이 절약된다. (4) 과학실 암막·환기 상태 확인. (5) 2차시에 쓸 기기에서 `sims/t05.html`이 열리는지 확인하고, 모의실험의 미션 진행 기록은 기기마다 저장되므로 공용 기기라면 수업 전에 브라우저 기록을 지우게 한다.

안전 지도

- **동상**: 드라이아이스(약 −78.5 °C)는 맨손으로 몇 초만 잡아도 동상을 입는다. 장갑·집게 사용, 주머니에 넣거나 입에 대는 장난을 엄격히 금지한다. 피부에 닿아 하얗게 변하면 미지근한 물(뜨거운 물 금지)로 천천히 녹이고 보건실로 보낸다.
- **밀폐 금지**: 드라이아이스는 승화하며 부피가 수백 배로 늘어난다. 페트병·밀폐 용기·봉투에 넣으면 폭발할 수 있다. 구름상자 자체도 드라이아이스를 **안에** 넣는 구조가 아님을 확인한다.
- **이산화 탄소 환기**: CO_2는 공기보다 무거워 바닥에 고인다. 창문을 열고 환기 장치를 켜며, 좁은 준비실에 대량을 보관하지 않는다. 두통·어지럼증을 호소하면 즉시 바깥 공기를 쐬게 한다.
- **알코올 인화성**: 이소프로필 알코올은 인화점이 약 12 °C로 실온에서도 불이 붙는다. 실험 중 가스버너·알코올램프·전열기·라이터 사용 금지, 알코올 병은 쓸 만큼만 덜어 쓰고 바로 닫는다. 흘리면 즉시 닦고 환기. 소화기 위치를 미리 알려 준다.
- **알코올 흡입·눈**: 증기를 직접 들이마시지 않게 하고 보안경을 쓴다. 눈에 들어가면 흐르는 물로 15분 이상 씻는다.
- **뒷정리**: 남은 드라이아이스는 환기되는 곳(실외 그늘)에 스티로폼 상자째 두어 승화시킨다. 싱크대(배관 파손)·쓰레기통·밀폐 봉투 폐기 금지. 사용한 알코올 펠트는 통풍되는 곳에서 말린다.
- 방사선 안전: 이 실험은 자연 방사선(우주선·라돈)만 관찰하므로 별도 선원이 필요 없다. 학교에 허가된 교육용 선원이 없는 한 토륨 함유 용접봉 등을 구해 쓰지 않도록 한다.

03 수업 흐름

1차시 (50분) — 구름상자로 우주선 보기

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **5분**	비행운 사진을 보여 주며 "비행기가 안 보여도 무엇을 알 수 있나?" 발문. 손바닥으로 1초에 뮤온 1~2개가 지나간다는 사실 제시.	생각 열기 Q1·Q2 작성, 짝과 의견 나누기.	비행운 사진 1장. 학습 목표 확인.
전개 ① **10분**	핵심 개념 1~3 설명: 이온화, 과포화(포화 수증기량 그래프 복습), 응결핵, 흔적 모양 표. 그림 1로 구름상자 구조 안내.	그림 1에 온도 분포·과포화층 표시. 흔적 모양 예측.	"구름은 왜 생기나?"(이슬점)와 연결하면 이해가 빠르다.
전개 ② **10분**	안전 수칙 확인(질문으로 점검) 후 드라이아이스 배부. 모둠별 제작 순회 지도: 알코올 양, 틈 막기, 판 수평.	펠트에 알코올 적시기 → 판 덮고 틈 막기 → 드라이아이스 위에 올리기 → 조명·암막 설치.	드라이아이스는 교사가 장갑을 끼고 직접 배부. 대기 시간(5~10분) 동안 기록표 준비, 역할 분담.
전개 ③ **17분**	흔적이 나오지 않는 모둠을 우선 지도(문제 해결 표 참고). 흔적이 잘 나온 모둠의 영상을 전체 화면으로 공유.	1분 × 3회 흔적 수를 모양별로 세기, 대표 흔적 3개의 길이·굵기·모양 기록, 동영상 촬영.	"점처럼 보이는 짧은 흔적"은 위에서 수직으로 지나간 뮤온일 수 있음을 알려 준다.
정리 **8분**	모둠별 평균 흔적 수를 칠판에 모아 비교. 결과 분석 A1~A4는 2차시 도입까지 과제. 뒷정리 감독.	결과 공유, 드라이아이스·알코올 뒷정리.	드라이아이스는 실외 승화. 다음 차시 예고: "검출기가 입자 이름까지 알아내는 방법".

2차시 (50분) — CMS 검출기로 입자 식별하기

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **5분**	1차시 칠판 자료(1분당 흔적 수)를 다시 보여 주고 "구름상자로는 입자의 에너지나 전하를 알 수 있을까?" 발문.	구름상자의 한계(에너지 측정 불가, 중성 입자 안 보임) 말하기.	한계 → 현대 검출기의 필요성으로 연결.
전개 ① **8분**	결과 분석 A2(넓이당 흔적 수와 1개/(cm²·분) 비교)를 함께 계산하고, 차이의 원인 토의 진행.	A1~A4 발표, 다른 모둠과 비교.	예시 결과 표 참고. 정답을 하나로 몰지 말고 여러 원인을 인정.

전개 ② **8분**	핵심 개념 4~6: p = 0.3·B·r(주제 4 복습), 그림 2로 CMS 층 구조, 누락 횡운동량. 지문 표는 학생이 찾도록 비워 둔다.	그림 2에 각 층 역할 메모.	"검출기는 양파" 비유. 휘는 방향은 [정면 보기]에서 확인한다고 예고.
전개 ③ **15분**	3D 모의실험 미션 1~4 안내 후 순회. 특히 미션 3(휘는 방향 반전)과 4(r–p_T)를 확인.	층 살피기, 6종 입자 발사로 표 2 완성, μ^+/μ^- 비교, 3회 기록으로 표 3 작성.	자동 시연은 수동 발사 시 꺼진다. 미션은 학생이 직접 쏜 사건만 인정된다.
전개 ④ **7분**	수수께끼 입자 퀴즈(미션 5) 진행. 4개 미만이면 지문 표를 다시 보게 하고 재도전.	퀴즈 5문제 판별, 표 4 작성, B1~B4 답하기.	짝끼리 근거를 말로 설명한 뒤 답을 고르게 한다.
정리 **7분**	"왜 ECAL이 HCAL 안쪽에?"(확인 문제 6)를 전체 발문으로 정리. 확인 문제 1~6은 과제 또는 형성 평가.	자기 평가 체크, 궁금한 점 쓰기.	다음 주제 6(뮤온과 상대성) 예고: "수명 2.2 μs인 뮤온이 어떻게 지면까지 왔을까?"

04 핵심 발문과 예상 답변

발문 1. 입자 하나는 너무 작아 볼 수 없는데, 왜 구름상자에서는 입자의 "길"이 보일까?

예상 답변: "입자가 커져서 보인다"(오개념), "입자가 빛을 낸다"(부분 오개념). 바른 답: 입자 자체가 아니라, 입자가 지나간 길을 따라 생긴 수많은 이온에 알코올 방울이 맺혀 그 방울이 빛을 산란시키기 때문.

후속 발문: "방울 하나는 입자보다 얼마나 클까?" (방울 지름 수 μm~수십 μm, 원자핵의 10^9~10^{10}배) → 증폭의 아이디어. 현대 검출기도 작은 신호를 전기적으로 증폭한다.

발문 2. 바닥은 차갑고 위는 따뜻해야 하는 까닭은?

예상 답변: 위에서 알코올이 잘 증발해야 하고, 아래에서는 차가워 증기가 넘쳐야(과포화) 한다.

후속 발문: "그렇다면 왜 바닥에 바로 이슬처럼 맺히지 않고 공중에서 방울이 될까?" → 응결핵이 없으면 과포화 상태가 잠시 유지됨, 이온이 핵 역할.

발문 3. 알파 입자의 흔적은 왜 굵고 짧을까? 뮤온은 왜 가늘고 길까?

예상 답변: 알파는 무거워서/크니까(부분 오개념: "크기"가 아니라 전하와 속력 때문). 바른 답: 전하 +2이고 느리므로 단위 길이당 이온화가 크다 → 굵다, 에너지를 빨리 잃어 공기 중 몇 cm에서 멈춘다. 뮤온은 전하 1이고 거의 광속이라 이온화가 작다 → 가늘다, 에너지가 커서 상자를 뚫고 지나간다.

후속 발문: "느려질수록 이온화가 커진다면, 멈추기 직전의 알파 흔적은 어떻게 보일까?" (끝부분이 더 굵어짐 — 주제 U3 브래그 피크와 연결)

발문 4. CMS는 왜 여러 겹의 층으로 만들었을까? 한 가지 검출기로 다 하면 안 될까?

예상 답변: 입자마다 반응하는 물질이 다르다, 위치·에너지·전하를 따로 재야 한다.

후속 발문: "층의 순서를 바꾼다면?" → 트래커는 물질이 적어야 궤적이 흐트러지지 않으므로 가장 안쪽, 소나기를 일으키는 칼로리미터는 그 바깥, 모든 것을 막는 철 뒤에서는 뮤온만 남는다.

발문 5. 아무 신호도 남기지 않는 입자가 있다는 것을 어떻게 알 수 있을까?

예상 답변: 알 수 없다 / 에너지가 모자란다. 바른 답: 충돌 전 횡운동량 합이 0이므로, 보이는 입자들의 횡운동량 합이 0이 아니면 보이지 않는 입자가 반대 방향으로 가져갔다.

후속 발문: "왜 '에너지 전체'가 아니라 '횡'운동량만 쓸까?" → 양성자 속 쿼크·글루온이 빔 방향으로 얼마의 운동량을 가졌는지 모르고, 빔관 쪽으로 빠져나가는 입자도 잡지 못하기 때문.

05 실험 A 지도 팁과 예시 결과

성공의 3요소: ① 바닥판이 충분히 차갑고 고르게 식을 것(판형 드라이아이스와 넓게 접촉), ② 알코올이 넉넉하고 농도가 높을 것(99%), ③ 공기가 새지 않고 흔들림이 없을 것. 흔적은 바닥 위 약 1 cm 안에서만 보이므로, 눈높이를 바닥판 높이에 맞추고 손전등은 옆에서 낮게 비추게 한다.

정상 진행 모습: 3~5분 뒤 바닥 근처에 가는 "안개비"가 내리기 시작하고, 5~10분 뒤부터 흔적이 보인다. 처음 몇 분간 안개만 자욱한 것은 정상이며 기다리면 맑아진다. 30~40분 지나 펠트의 알코올이 줄면 흔적이 약해지므로 스포이트로 보충한다(판을 잠깐 들어 올리지 말고 위쪽 틈으로).

관찰 요령: 짧은 점·짧은 선이 가장 많다. 위에서 수직으로 내려온 뮤온은 얇은 과포화층을 짧게 지나므로 점처럼 보인다. 바닥과 나란히 비스듬히 지나간 뮤온만 길고 곧은 흔적이 된다. 굵고 짧은 흔적(알파)은 공기 중 라돈과 그 자손 핵에서 나오며 드물게(몇 분에 한 번) 보인다.

흔적이 안 보일 때: 원인과 대처

증상	가능한 원인	대처
10분이 지나도 아무것도 안 보임	바닥판이 충분히 차갑지 않음(알갱이 드라이아이스와 틈, 판이 두꺼운 플라스틱), 알코올이 적거나 70% 알코올 사용	판형으로 바꾸거나 알갱이를 평평하게 다지기, 금속판 사용 확인, 99% 알코올로 다시 적시기
안개만 짙고 흔적이 없음	시작 직후(정상), 알코올 과다로 증기가 너무 많음, 틈으로 따뜻한 공기 유입	5분 더 기다리기, 판 위 고인 알코올 닦기, 틈 다시 막기
흔적이 희미함	조명이 위에서 비춤(반사), 방이 밝음, 바닥이 검지 않음	손전등을 옆에서 바닥과 거의 나란하게, 암막, 바닥판 검정 확인
가장자리에만 흔적이 보이거나 한쪽만 보임	판이 기울어 드라이아이스와 일부만 닿음, 벽 쪽이 따뜻함	판 수평 맞추기, 통 가장자리 대신 가운데 관찰
처음엔 잘 보이다가 사라짐	알코올 소진, 드라이아이스 소진, 통 표면 정전기(천으로 문지름)	알코올 보충, 드라이아이스 교체, 통을 문지르지 않기(정전기가 이온을 쓸어감)

통 안쪽 벽에 물방울·서리	교실 습도가 높아 수증기 유입	틈 막기 강화, 알코올을 적시기 직전에 통 안을 마른 천으로 닦기

예시 결과 (바닥 30 cm × 20 cm = 600 cm², 실내 22 °C, 흔적이 나오기까지 7분)

측정	굵고 짧은 곧은 흔적	가늘고 긴 곧은 흔적	가늘고 구불구불한 흔적	기타(점·짧은 흔적)
1회	1	9	6	12
2회	0	11	5	15
3회	2	8	7	10
평균	1.0	9.3	6.0	12.3

넓이당 흔적 수: 28.7 ÷ 600 ≈ 0.048개/(cm²·분). 해수면 우주선 뮤온 약 1개/(cm²·분)보다 20배쯤 적게 센다. 구름상자의 크기, 드라이아이스 상태, 관찰자의 숙련도에 따라 1분당 흔적 수는 2~3배 이상 차이 날 수 있으므로, 이 값은 참고로만 쓴다. 대표 흔적 예: 알파 약 3~4 cm(굵고 곧음), 뮤온 15~25 cm(상자 폭만큼, 가늘고 곧음), 전자 2~8 cm(구불구불).

06

3D 모의실험 운영 가이드

화면 구성: 1칸 = 1 m. 처음에는 [자동 시연]이 켜져 여러 입자가 차례로 발사된다(학생이 [발사]를 누르면 꺼짐). 기본 절개 보기는 "앞쪽 절반 잘라 내기"로, 빔에 수직한 단면(z = 0)이 드러나 궤적이 단면 위에 그려진다. 하전 입자는 실선(구슬을 이어 붙인 굵은 선), 중성 입자의 실제 경로는 점선이며 [중성 입자의 실제 경로] 체크를 끄면 실제 검출기처럼 보이지 않는다. 칼로리미터 블록의 밝기는 에너지 비율, 옆의 숫자는 측정 에너지(GeV)다.

모형의 단순화(질문 대비): 원통 몸통(배럴)만 만들었고 끝뚜껑(엔드캡)은 없다(θ는 50°~130°로 제한). 자기장은 솔레노이드 안 +3.8 T, 철 요크 안 −1.8 T(실제 약 2 T)로 균일하다고 가정했다. 에너지 측정에는 실제와 비슷한 분해능의 무작위 오차를 넣었다(ECAL 약 3%/√E, HCAL 약 100%/√E ⊕ 5%). 트랙 반지름 측정에는 약 1% 오차가 있다. 뮤온은 ECAL에서 약 0.25 GeV, HCAL에서 약 1.6 GeV, 철에서 1 m당 약 1.15 GeV를 잃는다.

미션 판정: 진행 상황은 기기의 브라우저에 저장된다. 미션은 학생이 직접 발사한 사건만 인정되며, 자동 시연 사건은 세지 않는다.

1. **미션 1 층 구조** — 기대 결과: 층 설명 카드로 반지름과 역할을 확인. 트래커 약 0.03~1.1 m, ECAL 약 1.29~1.52 m, HCAL 약 1.77~2.95 m, 솔레노이드 약 2.97~3.78 m, 철 요크 + 뮤온 챔버 약 4.0~7.2 m(챔버 4층: 약 4.1, 5.0, 6.1, 7.1 m). [정면 보기]에서 동심원이 보이면 완료.
2. **미션 2 신호 지문** — 기대 결과(20 GeV/c 기준): 전자 = 트랙 있음·ECAL 대부분(약 20 GeV)·HCAL 없음·뮤온 없음 / 광자 = 트랙 없음·ECAL 대부분 / 뮤온 = 트랙 있음·ECAL 조금(약 0.25)·HCAL 조금(약 1.6)·뮤온 챔버 히트 4개 / 하전 강입자 = 트랙 있음·ECAL 조금(약 1/3 확률로 일찍 소나기가 시작되어 10~35%)·HCAL 대부분 / 중성자 = 트랙 없음·ECAL 없음 또는 조금·HCAL 대부분 / 중성미자 = 모두 없음. 운동량이 작아 트래커 안에서 맴돈 사건은 표에 반영되지 않으므로 5 GeV/c 이상으로 쏘게 한다.
3. **미션 3 휘는 방향** — 기대 결과: [정면 보기(+z)]에서 B는 화면 밖을 향하며 μ^+는 시계 방향, μ^-는 반시계 방향으로 휜다. 3~5 GeV/c에서는 솔레노이드 안에서 크게 휜 뒤 철 요크 안에서 반대로 휘어 S자 모양이 된다. 20 GeV/c 이상에서는 거의 곧아 보인다. 약 4 GeV/c 이하의 뮤온은 칼로리미터와 철에서 에너지를 잃어 바깥 철을 다 뚫지 못하고 도중에 멈춘다(실제 CMS에서도 바깥 뮤온 챔버까지 가려면 수 GeV/c가 필요). 미션은 뮤온 챔버 히트가 2개 이상이면 인정된다.
4. **미션 4 운동량 재기** — 기대 결과: μ^-, θ = 90°에서 5 → r ≈ 4.39 m, 10 → 8.77 m, 20 → 17.5 m (±1%). 0.3 × 3.8 × r이 설정값과 1% 안에서 일치하고, 그래프의 점이 이론 직선 위에 놓인다. p_T가 서로 0.5 GeV/c 이상 다른 하전 입자 3건을 기록하면 완료.

5 **미션 5 수수께끼 입자** — 기대 결과: 9가지 답 가운데 5개가 무작위로 나온다. 핵심 판단 순서: ① 트랙이 있나(전하) → ② 어디서 멈췄나(ECAL: e/γ, HCAL: 강입자, 뚫고 나감: 뮤온, 아무 신호 없음: 중성미자) → ③ 정면에서 휘는 방향(시계 = 양전하). 양성자와 π^+는 구별할 수 없으므로 한 답으로 묶었다. 4/5 이상이면 완료.

---

07 흔한 오개념과 대응

오개념	바른 개념	대응 활동
구름상자에서 보이는 것은 입자 자체다.	보이는 것은 입자가 만든 이온에 맺힌 알코올 방울 줄이다. 입자는 이미 지나갔다.	비행운 비유, "방울 하나의 크기 vs 입자 크기" 비교(발문 1).
흔적이 굵은 것은 입자가 크기 때문이다.	굵기는 이온화 정도(전하가 클수록, 느릴수록 큼)로 정해진다.	알파(+2, 느림)와 뮤온(1, 빠름) 비교표, 발문 3.
구름상자의 흔적은 드라이아이스나 알코올에서 나온다.	흔적의 원인은 바깥에서 들어온 우주선과 자연 방사선이다. 드라이아이스·알코올은 과포화 환경을 만들 뿐이다.	드라이아이스 없이 알코올만, 알코올 없이 드라이아이스만 있을 때 흔적이 없음을 말로 확인.
방사선은 모두 인공적이고 위험한 것이다.	우리는 늘 우주선·땅·공기(라돈)에서 오는 자연 방사선 속에 산다. 구름상자에서 보는 것도 자연 방사선이다.	1분당 흔적 수를 "지금 우리 몸을 지나는 수"로 환산해 보기.
중성 입자는 검출기를 그냥 지나가므로 측정할 수 없다.	광자는 ECAL에서, 중성자는 HCAL에서 소나기를 일으켜 에너지가 측정된다. 트랙만 없을 뿐이다. 전혀 측정되지 않는 것은 중성미자 같은 입자다.	모의실험 표 2에서 광자·중성자·중성미자 비교.
자기장이 강할수록 입자가 빨라진다.	자기력은 운동 방향에 수직이라 속력(운동 에너지)을 바꾸지 못하고 방향만 바꾼다.	모의실험에서 휘어도 측정 에너지가 그대로임을 확인.
뮤온은 전자처럼 가벼우니 ECAL에서 멈춰야 한다.	뮤온은 전자보다 약 207배 무거워 전자기 소나기를 거의 일으키지 않고 물질을 잘 뚫는다.	같은 운동량의 전자·뮤온을 차례로 발사해 비교.

08 활동지 정답과 해설

생각 열기 Q1

지나간 방향과 경로, 비행운이 퍼지거나 흐려진 정도로 지나간 뒤 흐른 시간, 비행운의 개수로 비행기 수, 휘어진 모양으로 바람 방향 등. 핵심은 "대상 자체가 아니라 대상이 남긴 흔적으로 대상의 성질을 추론한다"는 점이다.

생각 열기 Q2

입자가 물질을 지나가며 남기는 흔적(만들어 낸 이온, 그 이온에 맺힌 방울, 내는 빛, 전기 신호)을 보면 된다. 비행운에서 비행기 대신 응결된 구름 줄을 보듯, 입자 대신 입자가 만든 이온의 줄을 보이게 만든다.

실험 A — A1

대개 짧은 점·짧은 선(기타)과 가늘고 긴 곧은 흔적(뮤온)이 가장 많고, 구불구불한 흔적(전자)이 그다음이다. 뮤온은 대기 상층에서 우주선 양성자가 공기 원자핵과 충돌해 생긴 파이온이 붕괴하며 만들어지는데, 하늘 전체에서 끊임없이 내려오기 때문에 많다. 전자는 우주선의 2차 입자나 주변 물질 속 방사성 원소의 베타 붕괴에서 온다.

실험 A — A2

예시: 28.7 ÷ 600 cm² ≈ 0.048개/(cm²·분). 기준값(약 1개/(cm²·분))보다 훨씬 적다. 까닭: ① 흔적은 두께 약 1 cm인 과포화층 안에서만 생기는데, 대부분의 뮤온은 거의 수직으로 내려와 이 층을 짧게 지나므로 점처럼 보여 놓치거나 '기타'로 센다. ② 손전등이 비추는 곳만 보인다. ③ 바닥판 가장자리는 덜 차가워 민감 영역이 바닥 넓이보다 작다. ④ 흔적이 1~2초 만에 사라지고 동시에 여러 개가 나타나 관찰자가 놓친다. ⑤ 방금 지나간 흔적 주변은 증기가 소모되어 잠시 민감하지 않다. 순서나 표현은 달라도 2가지 이상 합리적 원인이면 정답.

실험 A — A3

알파 입자는 전하가 +2로 크고 같은 에너지의 뮤온·전자보다 훨씬 느리다. 이온화 정도는 대략 전하의 제곱에 비례하고 속력의 제곱에 반비례하므로 단위 길이마다 이온을 매우 많이 만들어 흔적이 굵다. 그만큼 에너지를 빨리 잃어(에너지 손실이 크다) 공기 속에서 몇 cm(약 5 MeV 알파는 약 3.5 cm) 만에 멈추므로 짧다. 무거워서 전자와 부딪쳐도 방향이 거의 바뀌지 않아 곧다.

실험 A — A4

모둠 상황에 따라 다르다. 대표 원인: 바닥판이 덜 차가움(드라이아이스와 접촉 불량), 알코올 부족·낮은 농도, 공기가 새는 틈, 조명 각도, 기다린 시간 부족, 정전기. 개선안이 원인과 짝지어져 있으면 정답(위의 문제 해결 표 참고).

실험 B — 표 1 (검출기 층)

트래커 약 0.03~1.1 m: 규소 센서로 하전 입자의 위치·궤적(전하 부호, 운동량) / ECAL 약 1.29~1.52 m: $PbWO_4$ 결정으로 전자·광자의 에너지 / HCAL 약 1.77~2.95 m: 황동 + 섬광체로 강입자의 에너지 / 솔레노이드 약 2.97~3.78 m: 초전도 코일로 안쪽에 3.8 T 자기장을 만듦 / 철 요크 + 뮤온 챔버 약 4.0~7.2 m: 자기력선의 귀환 경로(반대 방향 자기장), 챔버로 뚫고 나온 뮤온의 위치 기록.

실험 B — 표 2 (신호 지문)

전자: 있음 / 대부분 / 없음 / 없음 · 광자: 없음 / 대부분 / 없음 / 없음 · 뮤온: 있음 / 조금 / 조금 / 히트 · 하전 강입자: 있음 / 조금(없음~조금) / 대부분 / 없음 · 중성자: 없음 / 없음(또는 조금) / 대부분 / 없음 · 중성미자: 없음 / 없음 / 없음 / 없음.

실험 B — 표 3 (운동량과 반지름)

$r = p_T \div (0.3 \times 3.8) = p_T \div 1.14$ 이므로 5 GeV/c → 약 4.39 m, 10 GeV/c → 약 8.77 m, 20 GeV/c → 약 17.5 m. 계산값 $0.3 \times 3.8 \times r$은 설정값과 약 1% 안에서 같다. μ^-는 정면(+z)에서 볼 때 반시계 방향으로 휜다. 운동량이 2배가 되면 반지름도 2배(비례 관계).

실험 B — 표 4 (수수께끼 입자)

무작위 문제이므로 판단 근거를 채점한다. 근거에 ① 트랙 유무, ② 멈춘 층(또는 뚫고 나감), ③ 휘는 방향(전하 부호)이 들어가면 '상'. 모의실험이 문제마다 정답과 해설을 보여 준다.

실험 B — B1

중성미자는 전하가 없고 약한 상호작용만 하므로 검출기 물질과 거의 상호작용하지 않는다(대부분은 지구 전체도 그냥 통과한다). 실제 실험에서는 충돌 전 횡운동량 합이 0이라는 점을 이용한다. 검출된 모든 입자의 횡운동량 벡터 합이 0이 아니면, 그 반대 방향으로 보이지 않는 입자가 운동량을 가져갔다고 추론한다(누락 횡운동량, MET).

실험 B — B2

자기력선은 닫힌 고리를 이룬다. 솔레노이드 안에서 +z 방향으로 나온 자기력선이 바깥 철 요크를 통해 되돌아오므로, 요크 안의 자기장은 −z 방향(반대)이다. 로렌츠 힘 $F = qv \times B$에서 B의 방향이 바뀌면 힘의 방향도 바뀌므로 뮤온은 반대쪽으로 휜다. CMS는 이 반대 휨까지 측정해 뮤온의 운동량을 한 번 더 잰다.

실험 B — B3

$r = 0.5 \div (0.3 \times 3.8) \approx 0.44$ m. 원 궤도는 충돌점에서 시작하므로 충돌점에서 가장 멀리 가는 거리는 지름 $2r \approx 0.88$ m이다. ECAL 안쪽 반지름 1.29 m보다 작으므로 ECAL에 닿지 못하고 트래커 안에서 원을 그리며 맴돈다(물질 속에서 에너지를 조금씩 잃어 나선이 된다). ECAL에 닿으려면 $2r \geq 1.29$ m, 즉 $p_T \geq 0.3 \times 3.8 \times 0.645 \approx 0.74$ GeV/c가 필요하다.

실험 B — B4

전자와 광자는 트래커의 트랙 유무로 구별한다(전자: 트랙 있음, 광자: 없음). 하전 강입자와 중성자도 마찬가지로 트랙이 있으면 하전 강입자, 없으면 중성 강입자다. 트래커가 칼로리미터 앞에 있어야 하는 이유이기도 하다.

확인 문제 1

빠른 하전 입자가 공기를 지나가며 전기력으로 원자의 전자를 떼어 내 이온 쌍을 만든다(이온화) → 바닥 근처는 차가워 알코올 증기가 그 온도에서 머금을 수 있는 양보다 많은 과포화 상태이다 → 이온이 응결핵이 되어 증기가 방울로 맺힌다(응결) → 입자가 지나간 길을 따라 방울이 줄지어 흔적이 보인다. 중성자는 전하가 없어 지나가며 직접 이온화하지 않으므로 흔적이 생기지 않는다(원자핵과 충돌해 튕겨 나온 하전 입자의 흔적만 간혹 보인다).

확인 문제 2

(가) 알파 입자: 굵다(전하 +2, 느려 이온화 큼), 짧다(에너지를 빨리 잃어 수 cm에서 멈춤), 곧다(무거움). (나) 뮤온: 가늘다(빠르고 전하 1), 길고 곧다(무거워 잘 꺾이지 않고 에너지가 커 상자를 관통). (다) 전자: 가늘다(빠르고 전하 1), 구불구불하다(가벼워 공기 분자와 부딪칠 때마다 방향이 바뀜).

확인 문제 3

① $p_T = 0.3 \times B \times r = 0.3 \times 3.8\ \text{T} \times 8.77\ \text{m} \approx 10.0\ \text{GeV/c}$. ② $r = p_T \div (0.3 \times B) = 50 \div (0.3 \times 3.8) = 50 \div 1.14 \approx 43.9\ \text{m}$. 트래커 반지름(약 1.1 m)보다 훨씬 커서 거의 곧게 보이며, 그만큼 정밀한 위치 측정이 필요하다(트래커 길이 1.1 m에서 휘어 벗어난 정도 $s \approx L^2/(8r) = 1.1^2 \div (8 \times 43.9) \approx 3.4\ \text{mm}$).

확인 문제 4

(가) 광자 (나) 전자 또는 양전자 (다) 뮤온 (라) 중성 강입자(중성자 등) (마) 하전 강입자(파이온, 양성자 등).

확인 문제 5

누락 횡운동량 = −(검출된 합) = (−30 GeV/c, +15 GeV/c). 크기 = $\sqrt{(30^2 + 15^2)} = \sqrt{1125} \approx 33.5$ GeV/c. 검출기에 신호를 남기지 않은 입자(대표적으로 중성미자)가 이 방향으로 약 33.5 GeV/c의 횡운동량을 가지고 빠져나갔다는 뜻이다. W 보손이 전자와 중성미자로 붕괴하는 사건(주제 9)에서 이런 모습이 나타난다.

확인 문제 6

전자·광자는 물질 속에서 짧은 거리 안에 전자기 소나기를 일으켜 에너지를 다 내놓는다(ECAL 결정 23 cm는 소나기 특성 길이인 복사 길이의 약 26배). 강입자는 원자핵과 부딪쳐야 소나기가 생기므로 훨씬 깊이 들어가며, 그래서 더 두꺼운 HCAL이 바깥에 있다. 순서를 바꿔 HCAL을 안쪽에 두면 전자·광자가 HCAL에서 먼저 에너지를 잃어 정밀한 측정이 불가능해진다. 뮤온 챔버를 가장 바깥, 두꺼운 철 뒤에 두는 까닭은 다른 입자가 모두 흡수된 뒤에도 뚫고 나오는 하전 입자는 사실상 뮤온뿐이어서 뮤온을 깨끗하게 식별할 수 있기 때문이다. 또 트래커는 궤적이 흐트러지지 않도록 물질이 가장 적은 안쪽에 둔다.

업그레이드 도전 (지도 요점)

도전 1: CMOS 센서의 각 화소는 규소에 생긴 전하를 모아 읽는다. 빛(광자) 대신 하전 입자가 규소를 지나며 전자–양공 쌍을 만들어도 같은 신호가 생기므로, 렌즈를 가린 어두운 사진에 점·선이 찍힌다. CMS 실리콘 트래커와 원리가 같다. 열잡음(뜨거운 화소)과 구별하려면 같은 화소가 반복해서 밝아지는지 확인하게 한다. 도전 2: 전자가 거품상자 액체 속에서 에너지를 잃으면 p가 작아져 r = p/(0.3B)도 작아지므로 안쪽으로 감기는 나선이 된다. 한 점에서 V자로 갈라지는 흔적은 흔적을 남기지 않은 중성 입자가 두 하전 입자로 붕괴했거나(예: K^0, Λ), 광자가 전자–양전자 쌍을 만든 것(쌍생성, 두 흔적이 반대 방향으로 휨)이다.

09 평가 루브릭

평가 요소	상	중	하
실험 수행과 안전	안전 수칙을 모두 지키며 역할을 나눠 구름상자를 완성하고, 문제가 생기면 원인을 찾아 스스로 해결한다.	안전 수칙을 지키며 안내에 따라 구름상자를 완성한다.	도움을 받아 일부 과정만 수행하거나 안전 수칙을 지적받는다.
관찰 기록과 분석	3회 측정을 빠짐없이 기록하고 넓이당 흔적 수를 계산해 기준값과의 차이를 2가지 이상 근거로 설명한다.	기록표를 완성하고 넓이당 흔적 수를 계산한다.	기록이 불완전하거나 계산을 하지 못한다.
흔적과 입자 연결	흔적 3종을 바르게 분류하고 이온화 정도(전하·속력)와 질량(산란)으로 근거를 든다.	흔적 3종을 바르게 분류하나 근거가 일부만 맞다.	분류가 틀리거나 근거를 들지 못한다.
신호 지문과 입자 식별	지문 표를 완성하고 퀴즈 4/5 이상, 판별 근거(트랙·멈춘 층·휘는 방향)를 체계적으로 말한다.	지문 표를 완성하고 퀴즈 3/5 이상.	지문 표가 불완전하거나 퀴즈 2/5 이하.
정량 추론	$p = 0.3 \cdot B \cdot r$과 누락 횡운동량을 단위와 함께 정확히 계산하고 물리적 의미를 해석한다.	계산은 맞으나 해석이 부족하다.	공식 적용이나 계산에 오류가 있다.

10 차시 조정과 수준별 지도

1차시 압축안 (50분)

교사가 수업 전에 구름상자 2~3대를 가동해 두고 시연 관찰(15분: 모둠이 돌아가며 흔적 세기) → 핵심 개념 압축 설명(10분) → 3D 모의실험 미션 2·5만 수행(20분) → 확인 문제 4·6으로 정리(5분). 드라이아이스를 구하기 어려우면 CERN·S'Cool LAB 등의 구름상자 영상을 보고 흔적을 세는 활동으로 대체한다.

3차시 확장안 (150분)

1·2차시는 그대로 진행하고, 3차시에 ① 구름상자 동영상을 프레임 단위로 다시 보며 흔적 길이 분포 히스토그램 만들기, ② 업그레이드 도전 1(스마트폰 센서)과 2(거품상자 사진 해석) 모둠 탐구 및 발표, ③ 모의실험 기록으로 r–p_T 그래프를 스프레드시트에 그려 기울기에서 B 값을 역산(기울기 = 1/(0.3B)). 주제 9 사건 분석으로 이어지는 다리 역할을 한다.

보충·심화

보충: 흔적 사진 카드(알파·뮤온·전자) 분류 놀이, 신호 지문 표를 빈칸 채우기로 제시, p = 0.3·B·r은 표를 주고 비례 관계만 확인. **심화**: 이온화가 z^2/v^2에 비례하는 이유를 쿨롱 힘의 충격량($F\cdot\Delta t$, $\Delta t \propto 1/v$)으로 유도해 보기, 트래커 휨 정도 $s \approx L^2/(8r)$로 운동량 분해능 추정, 여러 입자로 된 사건의 누락 횡운동량 계산.

11 참고 자료

- CERN 공식 누리집 — 실험·가속기 소개, 사진·영상 자료
- CERN: CMS 실험 소개
- CMS 공식 누리집: 검출기 구조 — 각 층(트래커, ECAL, HCAL, 자석, 뮤온 검출기)의 상세 설명
- CERN S'Cool LAB — 학생 실험실(구름상자 등 고등학생용 실험 자료)
- CERN Open Data Portal — 실제 CMS 사건 자료(주제 9·10과 연결)